

2. Computación científica, representación numérica y análisis del error

Condicionamiento y propagación del error.

Métodos Numéricos

Edwin Fernando Muñoz

Condicionamiento y propagación del error
Condicionamiento

Condicionamiento

Aun cuando el modelo sea correcto y el método numérico sea estable, pueden existir dificultades inherentes al problema que se desea resolver. Esta propiedad se conoce como **condicionamiento**.

Un problema está **mal condicionado** cuando pequeños cambios en los datos de entrada producen grandes cambios en la solución.

Idea central

El condicionamiento es una propiedad del problema matemático y no depende del método numérico utilizado para resolverlo.

Fuente: Turner (2018), Sección 2.3.3.

Ejemplo: problema bien condicionado

Considere la función

$$f(x) = 2x.$$

Si el dato cambia ligeramente,

$$x = 5 \quad \rightarrow \quad x = 5.01,$$

entonces

$$f(5) = 10,$$

y

$$f(5.01) = 10.02.$$

El cambio en la salida es pequeño y proporcional al cambio en la entrada.

Conclusión

Este es un ejemplo de un problema **bien condicionado**.

Ejemplo: problema mal condicionado

Considere la función

$$f(x) = \frac{1}{1-x}.$$

Si $x = 0.990$, entonces $f(x) = 100$.

Ahora suponga una pequeña perturbación:

$$x = 0.991.$$

Entonces,

$$f(x) \approx 111.11.$$

La entrada cambia aproximadamente un 0,10 %, mientras que la salida cambia aproximadamente un 11,11 %.

Conclusión

Una pequeña perturbación relativa en la entrada produce una variación relativa mucho mayor en la salida. El problema está mal condicionado cerca de $x = 1$.

Ejemplo: solución de una ecuación mediante Newton

Considere la ecuación

$$f(x) = x^2 - 2 = 0.$$

Resolver esta ecuación significa encontrar el valor de x donde

$$f(x) = 0.$$

La solución exacta es

$$x = \sqrt{2} = 1,414213562 \dots$$

Aplicaremos el método de Newton iniciando desde

$$x_0 = 1,5.$$

Método de Newton

El método de Newton construye una sucesión de aproximaciones:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Para

$$f(x) = x^2 - 2,$$

la derivada es

$$f'(x) = 2x.$$

Por tanto,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 2}{2x_k}.$$

El proceso se repite hasta obtener una aproximación suficientemente precisa.

Efecto de una perturbación inicial

Comparemos dos valores iniciales cercanos:

$$x_0 = 1,5000$$

y

$$\tilde{x}_0 = 1,5010.$$

La diferencia inicial es:

$$\Delta x_0 = 0,001.$$

Aplicando Newton:

Valor inicial	Solución obtenida
1,5000	1,414213562
1,5010	1,414213562

Una pequeña perturbación en la entrada no cambia significativamente la solución.

Interpretación del ejemplo

En este problema:

$$f(x) = x^2 - 2$$

una pequeña modificación del dato inicial produce una variación muy pequeña en la solución obtenida.

Por lo tanto:

Conclusión

El problema de encontrar la raíz de

$$x^2 - 2 = 0$$

es un problema bien condicionado cerca de la solución.

Sin embargo, un problema bien condicionado también requiere un método numérico adecuado para obtener una solución precisa.

Ejemplo: problema mal condicionado

Consideremos nuevamente la solución de una ecuación mediante un método numérico.

Ahora analizaremos el problema:

$$f(x) = (x - 1)^2 = 0.$$

La solución exacta es:

$$x = 1.$$

Esta ecuación tiene una raíz múltiple:

$$x = 1$$

con multiplicidad dos.

Idea

La dificultad no está en el método, sino en la naturaleza del problema.

Método de Newton para el problema

Recordemos la fórmula de Newton:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Para

$$f(x) = (x - 1)^2,$$

tenemos:

$$f'(x) = 2(x - 1).$$

Entonces:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x_k - 1)^2}{2(x_k - 1)}.$$

Simplificando:

$$x_{k+1} = \frac{x_k + 1}{2}$$

Efecto de una pequeña perturbación

Comparemos dos valores iniciales cercanos:

$$x_0 = 1,5$$

y

$$\tilde{x}_0 = 1,5001.$$

La diferencia inicial es:

$$\Delta x_0 = 0,0001.$$

Aplicando Newton:

$$x_{k+1} = \frac{x_k + 1}{2}$$

se obtiene:

k	$x_0 = 1,5$	$\tilde{x}_0 = 1,5001$
1	1,25	1,25005
2	1,125	1,125025
3	1,0625	1,0625125

Sensibilidad del problema

Aunque las aproximaciones permanecen cercanas, observamos que la convergencia hacia la solución es más lenta.

Para una raíz simple, Newton presenta normalmente convergencia cuadrática.

Sin embargo, cuando la raíz es múltiple:

$$f(x) = (x - 1)^2,$$

el comportamiento cambia.

Interpretación

El problema es más sensible y requiere más iteraciones para alcanzar la misma precisión.

Comparación de problemas

Bien condicionado

$$x^2 - 2 = 0$$

Pequeñas perturbaciones producen cambios pequeños.

Mal condicionado

$$(x - 1)^2 = 0$$

La solución es más sensible y el método pierde eficiencia.

Conclusión

El condicionamiento depende del problema matemático, no del método utilizado.

¿Podemos modificar el condicionamiento de un problema?

El condicionamiento es una propiedad propia del problema matemático.

Por esta razón, no podemos elegir que un problema sea bien o mal condicionado.

Sin embargo, podemos:

- ▶ analizar si un problema es sensible antes de resolverlo;
- ▶ reformular matemáticamente el problema;
- ▶ utilizar expresiones equivalentes que reduzcan la sensibilidad numérica.

Idea central

No se cambia el condicionamiento del problema, pero sí se pueden buscar formulaciones más estables para resolverlo.

Ejemplo: misma solución, diferente comportamiento numérico

Considere la expresión

$$f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}.$$

Esta expresión puede escribirse de forma equivalente como

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}.$$

Ambas expresiones representan el mismo problema matemático.
Sin embargo, cuando x es grande:

$$\sqrt{x+1} \approx \sqrt{x},$$

y la primera forma puede presentar cancelación numérica.

Conclusión

El problema matemático es el mismo, pero la formulación utilizada puede afectar la estabilidad del cálculo.

Propagación del error

Hasta ahora hemos analizado errores asociados a un único número o a una operación específica.

Sin embargo, en un cálculo numérico normalmente se realizan múltiples operaciones.

Cada operación puede introducir un pequeño error que se transmite al resultado final.

Idea central

Los errores numéricos no permanecen aislados: pueden acumularse y propagarse durante un cálculo.

Este fenómeno se conoce como **propagación del error**.

Ejemplo: suma de mediciones

Suponga que se desea calcular la longitud total de tres segmentos:

$$L = L_1 + L_2 + L_3.$$

Los valores verdaderos son:

$$L_1 = 10,00, \quad L_2 = 5,00, \quad L_3 = 2,00.$$

Por tanto,

$$L = 17,00.$$

Ahora considere que cada medición tiene un pequeño error:

$$\tilde{L}_1 = 10,01,$$

$$\tilde{L}_2 = 4,99,$$

$$\tilde{L}_3 = 2,02.$$

Propagación del error en la suma

El valor calculado utilizando las mediciones aproximadas es:

$$\tilde{L} = 10,01 + 4,99 + 2,02$$

$$\tilde{L} = 17,02.$$

El error absoluto del resultado final es:

$$E_a = |L - \tilde{L}|$$

$$E_a = |17,00 - 17,02|$$

$$E_a = 0,02$$

Los errores individuales se combinaron en el resultado final.

Modelo de error en punto flotante

En un computador, un número no se representa exactamente, sino mediante:

$$\text{fl}(x) = x(1 + \varepsilon_x)$$

donde:

$$\varepsilon_x$$

representa el error relativo asociado a la representación del número.

Al realizar operaciones:

$$\text{fl}(x + y) = (x + y)(1 + \varepsilon),$$

donde:

$$|\varepsilon| \leq u.$$

El error introducido en cada operación puede afectar los cálculos posteriores.

Ejemplo: propagación en una multiplicación

Suponga que se desea calcular:

$$z = xy.$$

Pero los valores almacenados presentan errores:

$$\text{fl}(x) = x(1 + \varepsilon_x)$$

y

$$\text{fl}(y) = y(1 + \varepsilon_y).$$

Entonces:

$$\text{fl}(z) = x(1 + \varepsilon_x)y(1 + \varepsilon_y).$$

Desarrollando:

$$\text{fl}(z) = xy(1 + \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_x\varepsilon_y).$$

Interpretación del resultado

Como los errores individuales son pequeños:

$$\varepsilon_x, \varepsilon_y \ll 1,$$

el término:

$$\varepsilon_x \varepsilon_y$$

puede despreciarse.

Por tanto:

$$\text{fl}(z) \approx xy(1 + \varepsilon_x + \varepsilon_y).$$

Conclusión

En una operación matemática, los errores relativos de los datos pueden combinarse y afectar el resultado final.

Bibliografía

-  Turner, P. R. (2018). *Applied Scientific Computing with Python*. Springer.
-  Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization*. Springer.
-  Kroese, D. P., Taimre, T., & Botev, Z. I. (2011). *Handbook of Monte Carlo Methods*. Wiley.
-  Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.